

序

我々の生活の中では、幾つかの要素を考えたいと、あることを決定しなければならない状況が生じる。あることを決定するプロセスを考えてみよう。われわれは、あることを決定するための要素を考える。その要素は重要なこともあれば重要でないこともある。重要でない要素は、たとえその点数が高くてもあることを決定することには重要ではない。要素の重要度を考慮したものが、数値データの場合は CS 分析であり、カテゴリーデータの場合は独立係数分析である。この決定するプロセスをまとめたものが決定論である。ここでは、この決定論を学ぶ。

決定木分析は、あることを決定するために、複数の項目を考慮する場面に適用される。その選択される仕組みをエントロピー関数で表現する。通常はこのエントロピー関数が用いられるが、ここではそのエッセンスを把握し、新たな関数を提案し、同様の結果を得ることができることを示す。

AHP (Analytic hierarchy process) を扱う。われわれが製品を買う際、いくつかの種類がある。その中のどれを選べばいいのか迷う。我々は、どの製品かを選ぶ際、その値段、色合い、機能などを気にする。その中のどれを一番に考えているのかを知ることが重要である。つまり、それぞれに対して重みづけが必要である。AHP は簡単に重みづけをして、われわれがどれを選択すればいいのかを教えてくれる。つまり、AHP は極めて曖昧な好みの問題を定量的に扱う。

いくつかの制約条件のもとで目的変数を最大にする解析を線形計画法と呼ぶ。ここではその解析方法を解説する。

PLSA は Probabilistic latent semantic analysis の略である。これはテキストデータから何が必要なのか Hofman が 1999 年に発表した解析手法である。これにより、目的を達成するためには何をすればいいのかが明らかになる。

以上は統計の中で決定論を集めたものである。その分類については引き続き検討していく。